

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Infraestrutura de TI e Computação em Nuvem

Aula 11 - Cloud computing: características essenciais, IaaS, PaaS, SaaS, nuvem pública, privada, híbrida e multicloud

Material autoral, orientado ao edital vigente do TJSC 2026 e calibrado para a banca FGV. Foco em conceito de prova, distinções finas e cenários de TI corporativa.

Campo	Definição nesta aula
Disciplina	Infraestrutura de TI e Computação em Nuvem - 8 questões no edital
Aula da trilha	Aula 11 de 13
Foco	Cloud computing: características essenciais, IaaS, PaaS, SaaS, nuvem pública, privada, híbrida e multicloud
Perfil considerado	Desenvolvedor Java/Quarkus, Angular, TypeScript, APIs e sistemas corporativos, com necessidade de consolidar fundamentos sem transformar cloud em marketing
Padrão de questões	20 questões autorais, sem cópia literal de questões reais, com formatos variados, gabarito separado e comentários completos

Como estudar: esta aula deve fazer você reconhecer, em uma questão FGV, se o examinador está falando de característica essencial de nuvem, modelo de serviço, modelo de implantação, responsabilidade compartilhada ou estratégia multicloud. A maior armadilha é responder com a palavra 'nuvem' de forma genérica, sem identificar quem gerencia o quê e qual problema técnico está sendo resolvido.

1. Identificação da aula e recorte do edital

Tópico da trilha	Cobertura nesta aula	Limite para não invadir aula futura
Cloud computing	Conceito técnico de computação em nuvem, características essenciais, arquitetura lógica, serviços e aplicações	Não virar aula de fornecedor específico ou marketing de cloud
IaaS, PaaS e SaaS	Diferença entre Infrastructure as a Service, Platform as a Service e Software as a Service, com responsabilidade do cliente e do provedor	Não aprofundar serviços proprietários AWS/Azure/GCP salvo exemplo genérico
Nuvem pública, privada e híbrida	Modelos de implantação e o que caracteriza cada um	Não aprofundar desenho completo de landing zone ou governança cloud
Multicloud	Uso de múltiplos provedores, diferença para nuvem híbrida, vantagens e riscos	Não invadir arquitetura cloud-native avançada, foco da Aula 12
Conexão com containers	Papel de containers como forma comum de empacotar aplicações para nuvem	Docker e Kubernetes já foram aprofundados nas Aulas 9 e 10

2. Como a FGV tende a cobrar este assunto

Em computação em nuvem, a FGV costuma formular alternativas tecnicamente próximas. O enunciado pode falar em elasticidade, cobrança por uso, virtualização, automação, serviço gerenciado, modelo de implantação, autonomia do cliente ou responsabilidade do provedor. O candidato erra quando decora exemplos comerciais e não reconhece o conceito subjacente.

Padrão de cobrança	Como aparece	Risco para o candidato
Características essenciais	On-demand self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity e measured service	Confundir elasticidade com escalabilidade genérica ou medição com simples monitoramento
IaaS/PaaS/SaaS	Quem gerencia servidor, SO, runtime, aplicação e dados	Achar que PaaS dá controle total do sistema operacional ou que IaaS elimina gestão de SO
Pública/privada/híbrida	Cenário com provedor externo, data center próprio ou integração entre ambos	Confundir híbrida com multicloud
Responsabilidade compartilhada	O que fica com cliente e o que fica com provedor	Achar que segurança é toda do provedor em qualquer modelo
Cenário de dev/API	API Java em PaaS, VM em IaaS, sistema pronto em SaaS	Responder pelo nome do produto, não pela camada gerenciada

Padrão de cobrança	Como aparece	Risco para o candidato
Pegadinha de custo	Cloud não é automaticamente mais barata; muda CAPEX/OPEX e exige controle de consumo	Associar nuvem a economia garantida

3. Siglas e termos essenciais

Sigla/termo	Expansão	Inferência para prova
Cloud computing	Computação em nuvem	Modelo de acesso sob demanda a recursos compartilhados, provisionáveis e mensuráveis pela rede
IaaS	Infrastructure as a Service	Infraestrutura como serviço: cliente gerencia SO, runtime, aplicação e dados; provedor entrega computação, rede, storage e virtualização
PaaS	Platform as a Service	Plataforma como serviço: cliente foca aplicação e dados; provedor abstrai servidor, SO e parte do runtime
SaaS	Software as a Service	Software como serviço: cliente usa a aplicação pronta; provedor gerencia a pilha principal
CAPEX	Capital Expenditure	Gasto de capital, típico de compra de hardware próprio
OPEX	Operational Expenditure	Gasto operacional, típico de pagamento recorrente conforme uso
SLA	Service Level Agreement	Acordo de nível de serviço; não é garantia absoluta de ausência de falhas
API	Application Programming Interface	Interface usada por sistemas e devs; em cloud, serviços costumam ser consumidos por APIs
VM	Virtual Machine	Máquina virtual; comum em IaaS
Multicloud	Múltiplas nuvens/provedores	Estratégia com mais de um provedor; não é sinônimo de híbrida

4. O que é computação em nuvem

Computação em nuvem é um modelo de disponibilização de recursos computacionais pela rede, com provisionamento rápido, uso sob demanda, compartilhamento de recursos e medição de consumo. O ponto central não é 'estar na Internet'. O ponto central é a forma de **consumir recursos de TI: como serviço, por demanda, com abstração operacional e elasticidade.**

Em vez de comprar servidores, instalar storage, configurar rede, manter nobreak, cuidar de capacidade ociosa e operar tudo internamente, a organização passa a consumir parte desses recursos como serviço. Isso não elimina arquitetura, segurança, custo ou governança. Apenas desloca fronteiras de responsabilidade e muda o modelo operacional.

4.1 O que cloud não é

Afirmção equivocada	Correção de prova
Cloud é qualquer sistema acessado pela Internet	Acesso pela rede é necessário, mas não suficiente. É preciso haver características como autosserviço, pooling, elasticidade e medição.
Cloud sempre reduz custo	Cloud pode reduzir investimento inicial e aumentar elasticidade, mas custo depende de uso, desenho, tráfego, armazenamento e governança.
Cloud elimina administração de TI	A administração muda de foco: governança, arquitetura, segurança, custo, identidade, automação e contratos continuam importantes.
Cloud é sempre pública	Há nuvem pública, privada e híbrida. A nuvem privada pode estar em ambiente dedicado a uma organização.
Virtualização é igual a cloud	Virtualização é tecnologia habilitadora comum, mas cloud exige modelo de serviço, autosserviço, pooling, elasticidade e medição.

5. Características essenciais da computação em nuvem

A definição clássica do NIST organiza cloud em cinco características essenciais, três modelos de serviço e modelos de implantação. Para prova, essas cinco características são altamente cobráveis porque permitem distinguir cloud real de hospedagem tradicional renomeada.

Característica	Tradução para prova	Exemplo com dev/API
On-demand self-service	Autosserviço sob demanda: o consumidor provisiona recursos sem interação humana direta com cada equipe do provedor	Criar uma instância, banco gerenciado ou bucket pelo portal/API sem abrir chamado manual para instalar servidor
Broad network access	Amplo acesso pela rede, por mecanismos padronizados e clientes diversos	Aplicação acessível por navegador, API, SDK, CLI ou dispositivos variados

Característica	Tradução para prova	Exemplo com dev/API
Resource pooling	Pool de recursos compartilhados, com alocação dinâmica conforme demanda	Vários clientes consomem capacidade de servidores/storage do provedor de forma isolada logicamente
Rapid elasticity	Elasticidade rápida: aumentar e reduzir recursos de modo ágil, muitas vezes automático	Escalar réplicas ou capacidade em picos de acesso e reduzir depois
Measured service	Serviço mensurado: uso monitorado, controlado, reportado e cobrado/gerenciado por métricas	Cobrança por vCPU/hora, GB-mês, requisições, tráfego ou operações

5.1 Elasticidade x escalabilidade

Escalabilidade é a capacidade de crescer para atender demanda. Elasticidade é ajustar capacidade para cima e para baixo, de forma rápida e alinhada ao consumo. Em cloud, a elasticidade é central porque reduz a necessidade de manter capacidade ociosa permanentemente.

Conceito	Ideia	Pegadinha
Escalabilidade	Capacidade de aumentar processamento, armazenamento ou instâncias	Pode existir fora de cloud
Elasticidade	Ajuste dinâmico da capacidade conforme a demanda	Não é apenas comprar servidor maior
Autoscaling	Automação que aumenta/reduz recursos segundo métricas ou regras	Não resolve arquitetura mal desenhada sozinho

5.2 Serviço mensurado não é apenas monitoramento

Monitoramento observa o ambiente. Serviço mensurado, no contexto de cloud, inclui capacidade de medir o uso dos recursos para controle, transparência, otimização e cobrança. Uma questão FGV pode trocar measured service por logging comum. Logging ajuda, mas não esgota o conceito.

6. Modelos de serviço: IaaS, PaaS e SaaS

Os modelos de serviço respondem à pergunta: qual parte da pilha é entregue como serviço pelo provedor e qual parte continua sob gestão do cliente? Essa é a distinção mais importante da aula.

Camada	On-premises tradicional	IaaS	PaaS	SaaS
Aplicação	Cliente	Cliente	Cliente	Provedor
Dados	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente/Provedor conforme uso e contrato
Runtime/middleware	Cliente	Cliente	Provedor	Provedor
Sistema operacional	Cliente	Cliente	Provedor	Provedor
Virtualização	Cliente	Provedor	Provedor	Provedor
Servidores/storage/re de	Cliente	Provedor	Provedor	Provedor

6.1 IaaS - Infrastructure as a Service

Infrastructure as a Service entrega **infraestrutura fundamental**: **computação, armazenamento, rede e virtualização**. O consumidor normalmente escolhe instâncias, discos, redes, regras de segurança e instala/gerencia o sistema operacional, runtime e aplicação.

Exemplo mental: uma VM Linux em nuvem onde você instala Java, configura serviço, sobe sua API Quarkus, aplica patch de sistema operacional, configura logs e monitora consumo. O provedor cuida do data center, hardware, camada de virtualização e parte da rede física/lógica subjacente.

Cliente costuma gerenciar	Provedor costuma gerenciar
Sistema operacional, pacotes, runtime Java, servidor web, aplicação, dados, regras lógicas que ele configurou	Data center, hardware físico, energia, refrigeração, virtualização, oferta básica de rede e storage

6.2 PaaS - Platform as a Service

Platform as a Service entrega uma **plataforma para construir, executar e escalar aplicações sem que o consumidor gerencie diretamente servidores, sistema operacional e runtime de base**. O desenvolvedor concentra-se em código, configuração, variáveis de ambiente, banco/serviços vinculados e ciclo de deploy.

Exemplo mental: você envia uma aplicação Java/Quarkus ou Node/Angular SSR para um serviço gerenciado que cuida de runtime, balanceamento, escala e atualização da plataforma. Você ainda responde pelo

código, dados, configuração de aplicação, identidade e integrações.

Pegadinha: PaaS não significa ausência de responsabilidade. Falhas no código, uso incorreto de credenciais, configuração ruim de CORS, endpoints sem autenticação e queries ruins continuam sendo problema do cliente/desenvolvedor.

6.3 SaaS - Software as a Service

Software as a Service entrega a aplicação pronta para uso. O consumidor configura usuários, permissões, integrações, dados e parâmetros de negócio, mas não gerencia servidor, sistema operacional, runtime ou código-fonte da aplicação principal.

Exemplo mental: e-mail corporativo, CRM, suíte de escritório online, sistema de chamados ou colaboração usados pelo navegador. O foco do usuário é consumir a funcionalidade. A operação da aplicação fica majoritariamente com o fornecedor.

6.4 Escada de abstração

Modelo	Pergunta de prova	Resposta típica
IaaS	Tenho controle sobre o sistema operacional?	Em regra, sim. O cliente gerencia SO e acima.
PaaS	Eu subo código sem administrar servidor/SO?	Sim. O provedor abstrai plataforma e runtime base.
SaaS	Eu uso um software pronto pela rede?	Sim. O provedor entrega a aplicação.

7. Modelos de implantação: pública, privada, híbrida e multicloud

Modelos de implantação respondem à pergunta: onde e para quem a nuvem é disponibilizada? Não confunda com modelo de serviço. IaaS/PaaS/SaaS dizem 'o que é entregue'. Pública/privada/híbrida dizem 'como o ambiente é implantado e compartilhado'.

Modelo	Característica central	Exemplo mental	Pegadinha
Nuvem pública	Infraestrutura disponibilizada ao público ou a amplo conjunto de clientes por um provedor	Serviços consumidos de grande provedor de cloud por portal/API	Não significa ausência de segurança ou que os dados sejam públicos
Nuvem privada	Infraestrutura dedicada ao uso exclusivo de uma organização	Cloud interna do órgão, com autosserviço e pool de recursos	Não é apenas data center tradicional com virtualização
Nuvem híbrida	Combina duas ou mais infraestruturas distintas, integradas por tecnologia que permite portabilidade ou interoperabilidade	Parte on-premises/privada integrada à nuvem pública	Não é simplesmente ter dois contratos de cloud
Multicloud	Uso de múltiplos provedores de nuvem, geralmente públicos	Sistemas distribuídos entre dois provedores por estratégia técnica, custo ou resiliência	Não é sinônimo obrigatório de híbrida

7.1 Híbrida x multicloud

Nuvem híbrida envolve **integração de ambientes de naturezas distintas, tipicamente privada/on-premises com pública, mantendo algum nível de portabilidade, integração ou composição**. Multicloud envolve uso de mais de um provedor de nuvem. É possível haver multicloud sem nuvem privada; e é possível haver nuvem híbrida com apenas um provedor público somado ao ambiente privado.

Cenário	Classificação mais adequada
Órgão usa data center próprio integrado a uma nuvem pública para picos de demanda	Híbrida
Empresa usa dois provedores públicos distintos para serviços diferentes	Multicloud
Banco mantém sistemas críticos em cloud privada e relatórios em cloud pública integrada	Híbrida
Aplicação usa banco gerenciado de um provedor e CDN de outro	Multicloud
Ambiente virtualizado interno sem autosserviço, elasticidade ou medição	Virtualização/data center, não necessariamente nuvem privada

8. Arquitetura de referência em cloud

A arquitetura de referência do NIST ajuda a nomear atores e papéis. Para a FGV, o mais importante é entender que cloud envolve consumidor, provedor e, em alguns casos, broker, auditor e carrier. Não é preciso decorar todos os detalhes de arquitetura; o ganho de prova está em reconhecer funções.

Ator	Função	Exemplo aplicado
Cloud consumer	Consumidor de serviços de nuvem	TJSC, banco ou time que contrata/usa IaaS, PaaS ou SaaS
Cloud provider	Fornecedor que disponibiliza serviços de nuvem	Provedor que entrega VMs, banco gerenciado, SaaS ou plataforma
Cloud broker	Intermediário que agrega, integra ou gerencia serviços entre consumidor e provedores	Plataforma que compara, integra ou gerencia múltiplas clouds
Cloud auditor	Avalia serviços, controles, conformidade, segurança ou desempenho	Auditoria independente de controles de cloud
Cloud carrier	Intermediário de conectividade/transporte entre consumidor e provedor	Operadora/link que conecta órgão ao provedor

9. Responsabilidade compartilhada

Responsabilidade compartilhada é um dos conceitos mais úteis para prova e para vida real. Em cloud, a segurança e a operação não somem. Elas são repartidas. Quanto mais abstrato o serviço, mais o provedor assume camadas inferiores; quanto menos abstrato, mais o cliente gerencia.

Modelo	Cliente tende a responder por	Provedor tende a responder por
IaaS	SO, patches do SO, hardening, aplicação, dados, identidade, regras configuradas, criptografia sob seu controle	Data center, hardware, virtualização, infraestrutura básica
PaaS	Código, dados, configurações da aplicação, identidade, segredos, uso correto da plataforma	SO, runtime gerenciado, plataforma, infraestrutura
SaaS	Usuários, permissões, dados inseridos, configuração, integração, política de uso	Aplicação, plataforma, runtime, SO e infraestrutura

Pegadinha recorrente: em SaaS, o provedor opera o software, mas o cliente ainda precisa administrar contas, permissões, dados e configurações. Em IaaS, o provedor não costuma aplicar patch dentro da sua VM se o sistema operacional está sob sua gestão.

10. Aplicações e serviços em cloud no contexto de dev/API

Para um desenvolvedor Java/Quarkus e Angular, cloud aparece no caminho do deploy e das integrações. Uma aplicação web pode envolver frontend estático, API, banco, storage de arquivos, fila, autenticação, observabilidade e rede. Cada parte pode estar em um modelo de serviço diferente.

Necessidade	Serviço típico	Modelo mais provável
Hospedar uma VM Linux para instalar tudo manualmente	Máquina virtual, disco, rede	IaaS
Publicar uma API sem administrar SO	App service, runtime gerenciado, container app gerenciado	PaaS
Usar e-mail corporativo ou sistema de chamados pronto	Aplicação entregue pela web	SaaS
Guardar anexos e arquivos estáticos	Object storage/bucket	Serviço de storage cloud; pode compor IaaS/PaaS conforme oferta
Banco relacional sem operar instalação/patch de SGBD	Database as a Service	PaaS/serviço gerenciado
Executar containers em cluster gerenciado	Kubernetes gerenciado	PaaS/CaaS em sentido amplo, com responsabilidade compartilhada

11. Custos, elasticidade e governança

A prova pode cobrar cloud como conceito técnico, não financeiro. Ainda assim, custo aparece como consequência: cloud tende a substituir parte do investimento em capital por gasto operacional, com pagamento conforme uso. Isso não significa custo menor automaticamente.

Ponto	Raciocínio correto
CAPEX x OPEX	Cloud reduz necessidade inicial de comprar hardware, mas cria despesa recorrente e variável.
Pay-per-use	Pagar conforme uso exige medição, tags, alertas e controle de consumo.

Ponto	Raciocínio correto
Elasticidade	Reduz capacidade ociosa quando recursos são removidos após picos.
Overprovisioning	Provisionar demais na nuvem também custa caro.
Lock-in	Serviços muito específicos de um provedor podem dificultar migração.
Multicloud	Pode reduzir dependência, mas aumenta complexidade operacional, segurança, rede e observabilidade.

12. Pegadinhas FGV

Pegadinha	Como resolver
IaaS elimina gestão do sistema operacional	Errado. Em IaaS, o cliente normalmente gerencia o SO da VM e as camadas acima.
PaaS é apenas uma VM pré-instalada	Errado. PaaS abstrai plataforma/runtime e reduz administração de servidor e SO.
SaaS dá ao cliente controle sobre infraestrutura	Errado. SaaS entrega software pronto; o cliente gerencia uso, dados e configurações.
Nuvem pública significa dados públicos	Errado. Pública é o modelo de oferta/compartilhamento do provedor, não publicidade dos dados.
Nuvem privada é qualquer data center virtualizado	Errado. Deve apresentar características de cloud, como autosserviço, pooling, elasticidade e medição.
Multicloud e híbrida são sinônimos	Errado. Multicloud usa múltiplos provedores; híbrida integra ambientes distintos, como privado e público.
Elasticidade é apenas aumentar recursos	Incompleto. Elasticidade envolve aumentar e reduzir de modo rápido conforme demanda.
Measured service é só log	Errado. Envolve medição de uso para controle, transparência, cobrança e otimização.
Cloud dispensa segurança	Errado. Cloud muda responsabilidades, mas não elimina controles de identidade, rede, dados e aplicação.

13. Lista de questões autorais - estilo FGV

Questão 1

Um tribunal pretende disponibilizar recursos de processamento e armazenamento por meio de portal interno, com provisionamento sob demanda, medição de consumo e alocação dinâmica a diferentes unidades administrativas. O simples uso de virtualização no data center não basta para caracterizar computação em nuvem porque falta, em regra,

- (A) a presença de servidores físicos no ambiente.
- (B) a possibilidade de instalar sistemas operacionais convidados.
- (C) o conjunto de características de serviço, como autosserviço, pooling, elasticidade e mensuração.
- (D) o uso exclusivo de protocolos HTTP e SMTP.
- (E) a substituição integral de redes TCP/IP por redes proprietárias.

Questão 2

Em relação aos modelos de serviço de computação em nuvem, assinale a opção que apresenta corretamente o modelo em que o consumidor normalmente gerencia o sistema operacional da instância e a aplicação implantada sobre ele.

- (A) SaaS, pois o cliente controla toda a pilha da aplicação entregue.
- (B) IaaS, pois o provedor fornece infraestrutura básica e o cliente gerencia camadas superiores, como sistema operacional e aplicação.
- (C) PaaS, pois o cliente administra a virtualização e o hardware físico.
- (D) Nuvem híbrida, pois modelo de implantação sempre define quem gerencia o sistema operacional.
- (E) Multicloud, pois múltiplos provedores eliminam a responsabilidade do cliente sobre o sistema operacional.

Questão 3

Analise as afirmativas sobre características essenciais da computação em nuvem.

- I. Autosserviço sob demanda permite ao consumidor provisionar recursos computacionais sem interação humana direta a cada solicitação.
- II. Elasticidade rápida envolve a capacidade de ampliar e reduzir recursos de forma ágil, conforme a demanda.
- III. Serviço mensurado implica que o uso de recursos pode ser monitorado, controlado, reportado e servir de base para cobrança ou otimização.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II e III, apenas.

Questão 4

Uma equipe de desenvolvimento publica uma API Java em um ambiente no qual não administra diretamente servidores, sistema operacional nem runtime base. A equipe envia código/configuração, define variáveis de ambiente e acompanha logs da aplicação. O cenário se aproxima mais de

- (A) Platform as a Service - PaaS.
- (B) Infrastructure as a Service - IaaS.
- (C) Software as a Service - SaaS.
- (D) Direct Attached Storage - DAS.
- (E) Rede local sem virtualização.

Questão 5

Assinale a opção que melhor diferencia nuvem híbrida de multicloud.

- (A) Nuvem híbrida exige apenas dois provedores públicos; multicloud exige ambiente on-premises.
- (B) Nuvem híbrida é sempre SaaS; multicloud é sempre IaaS.
- (C) Nuvem híbrida combina ambientes distintos integrados, como privado e público; multicloud envolve uso de múltiplos provedores de nuvem.
- (D) Nuvem híbrida não usa rede; multicloud não usa segurança compartilhada.
- (E) Nuvem híbrida e multicloud são expressões equivalentes em qualquer contexto técnico.

Questão 6

Considere os modelos: 1. IaaS; 2. PaaS; 3. SaaS. Relacione-os às descrições.

- () Uso de aplicação pronta pela rede, com o fornecedor gerenciando a pilha principal do software.
- () Uso de infraestrutura virtualizada, com o consumidor gerenciando sistema operacional e aplicação.
- () Uso de plataforma gerenciada para executar código, sem administrar diretamente servidor e sistema operacional.

A sequência correta é

- (A) 3 - 1 - 2.
- (B) 1 - 2 - 3.
- (C) 2 - 1 - 3.
- (D) 3 - 2 - 1.
- (E) 1 - 3 - 2.

Questão 7

Um órgão utiliza um serviço de e-mail corporativo entregue por navegador, no qual administra usuários, políticas e dados, mas não gerencia servidores, sistema operacional, runtime ou código da aplicação de e-mail. Quanto ao modelo de serviço, trata-se mais diretamente de

- (A) SaaS.
- (B) IaaS.
- (C) PaaS.
- (D) Nuvem privada obrigatória.
- (E) Bare metal como serviço local.

Questão 8

Sobre responsabilidade compartilhada em nuvem, assinale a afirmativa correta.

- (A) Em SaaS, o cliente nunca tem responsabilidade por usuários, dados ou configuração.
- (B) Em IaaS, o provedor normalmente administra o sistema operacional instalado dentro da VM do cliente.
- (C) Em PaaS, o cliente não responde pelo código que implanta, pois a plataforma é gerenciada.
- (D) O grau de responsabilidade do cliente tende a diminuir quando se passa de IaaS para PaaS e SaaS, embora não desapareça.
- (E) Responsabilidade compartilhada significa que cliente e provedor executam exatamente as mesmas tarefas.

Questão 9

Uma organização usa uma nuvem pública para hospedar aplicações de atendimento e mantém uma nuvem privada para sistemas internos sensíveis, com integração de rede e identidade entre os ambientes. A classificação mais adequada é

- (A) SaaS puro.
- (B) nuvem híbrida.
- (C) DAS corporativo.
- (D) multitenancy local sem nuvem.
- (E) apenas virtualização tradicional.

Questão 10

Assinale a alternativa INCORRETA sobre computação em nuvem.

- (A) Measured service permite medir uso de recursos para controle e cobrança.
- (B) Broad network access indica acesso amplo pela rede por mecanismos padronizados.
- (C) Resource pooling envolve recursos compartilhados e alocados dinamicamente a consumidores.
- (D) Rapid elasticity pode permitir expansão e contração rápida de recursos.
- (E) On-demand self-service exige que todo provisionamento seja feito manualmente por um técnico do provedor.

Questão 11

A expressão resource pooling, no contexto de cloud, está mais associada

- (A) ao uso exclusivo de um servidor físico por aplicação, sem compartilhamento.
- (B) à reunião de recursos computacionais do provedor para atender múltiplos consumidores, com alocação dinâmica e isolamento lógico.
- (C) à substituição de qualquer mecanismo de autenticação por endereço IP.
- (D) ao backup incremental feito em fita magnética.
- (E) ao controle de versão de código-fonte em um repositório Git.

Questão 12

Considere o trecho: 'A organização consegue criar instâncias, bancos e filas por API ou portal, aumentar recursos durante picos e reduzir depois, pagando conforme a utilização'. O trecho aponta principalmente para

- (A) características típicas de computação em nuvem, como autosserviço, elasticidade e serviço mensurado.
- (B) uso obrigatório de nuvem privada sem qualquer provedor externo.
- (C) ausência de virtualização e de rede TCP/IP.
- (D) modelo SaaS exclusivamente, pois todo recurso citado é software pronto.
- (E) um ambiente local sem automação e sem mensuração.

Questão 13

Em uma prova, uma alternativa afirma que 'nuvem pública significa que os dados armazenados ficam publicamente acessíveis'. Essa afirmação está

- (A) correta, pois público sempre significa ausência de confidencialidade.
- (B) correta apenas para PaaS, mas não para IaaS.
- (C) incorreta, pois pública se refere ao modelo de oferta/compartilhamento do provedor, não à publicidade dos dados do cliente.
- (D) incorreta apenas quando o serviço for gratuito.
- (E) correta se houver multicloud.

Questão 14

Uma empresa usa um banco de dados relacional gerenciado. Ela cria tabelas, usuários de aplicação e queries, mas não instala o SGBD, não aplica patches do servidor de banco e não administra o sistema operacional subjacente. O serviço é mais bem classificado como

- (A) um serviço gerenciado próximo de PaaS/DBaaS.
- (B) um SaaS de escritório eletrônico.
- (C) um DAS local.
- (D) uma VLAN de camada 2.
- (E) um RAID 10 sem provedor.

Questão 15

Sobre nuvem privada, assinale a opção correta.

- (A) É caracterizada necessariamente por ser gratuita e sem medição de consumo.
- (B) É infraestrutura de nuvem dedicada ao uso exclusivo de uma organização, podendo ser operada por ela ou por terceiro.
- (C) É qualquer servidor virtualizado sem autosserviço, sem pooling e sem elasticidade.
- (D) É sinônimo de multicloud com pelo menos três provedores públicos.
- (E) Impede a existência de APIs de provisionamento.

Questão 16

Analise a tabela:

Serviço A: VM Linux em que a equipe instala Java, Nginx e a aplicação.

Serviço B: plataforma em que a equipe apenas envia código e configura variáveis.

Serviço C: sistema de gestão pronto usado pelo navegador.

A associação mais adequada é

- (A) A = SaaS; B = IaaS; C = PaaS.
- (B) A = PaaS; B = SaaS; C = IaaS.
- (C) A = IaaS; B = PaaS; C = SaaS.
- (D) A = multicloud; B = nuvem pública; C = nuvem privada.
- (E) A = DNS; B = DHCP; C = NAT.

Questão 17

O uso de múltiplos provedores de nuvem por uma organização pode reduzir dependência de fornecedor e explorar serviços específicos, mas tende a aumentar

- (A) a impossibilidade de usar APIs.
- (B) a necessidade de servidores físicos sem virtualização.
- (C) a complexidade de governança, identidade, rede, observabilidade, segurança e custos.
- (D) a eliminação automática de incidentes.
- (E) a garantia de custo zero.

Questão 18

No modelo SaaS, o consumidor geralmente tem maior responsabilidade sobre

- (A) o projeto físico do data center do provedor.
- (B) a manutenção do hypervisor.
- (C) a substituição de discos dos servidores.
- (D) usuários, permissões, dados inseridos, configurações e integrações sob seu controle.
- (E) o firmware dos equipamentos de rede do provedor.

Questão 19

Uma organização deseja evitar compra antecipada de capacidade para o pico anual de acessos. Ela quer aumentar recursos apenas no período crítico e reduzi-los depois. A característica de cloud mais diretamente relacionada a esse objetivo é

- (A) resource pooling exclusivamente, pois elimina qualquer custo variável.
- (B) rapid elasticity, pois trata da expansão e contração rápida de recursos conforme demanda.
- (C) SaaS, pois todo pico de demanda exige software pronto.
- (D) nuvem privada, pois não permite escalabilidade.
- (E) CAPEX, pois exige compra permanente de hardware.

Questão 20

Assinale a opção que contém apenas afirmações compatíveis com computação em nuvem em nível de prova.

I. Em IaaS, o consumidor tende a ter mais autonomia operacional que em SaaS.

II. PaaS é adequado para desenvolvimento e implantação de aplicações sem administração direta de servidores.

III. Multicloud é sinônimo obrigatório de nuvem híbrida.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III, apenas.

14. Gabarito resumido

1-C, 2-B, 3-D, 4-A, 5-C, 6-A, 7-A, 8-D, 9-B, 10-E, 11-B, 12-A, 13-C, 14-A, 15-B, 16-C, 17-C, 18-D, 19-B, 20-A

15. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C

A correta está em C: cloud não se reduz à virtualização. O ponto é o conjunto de características: autosserviço, pooling, elasticidade, acesso amplo e serviço mensurado. A parece tentadora porque cloud usa servidores físicos, mas isso não caracteriza o modelo. B descreve virtualização, não cloud completa. D restringe indevidamente a protocolos. E é absurda tecnicamente: cloud usa redes IP e padrões comuns, não substituição integral por redes proprietárias.

Questão 2 - Gabarito: B

A correta é B: em IaaS o provedor entrega infraestrutura e o consumidor gerencia SO, runtime, aplicação e dados. A erra porque SaaS entrega aplicação pronta. C troca PaaS por IaaS: em PaaS o cliente não gerencia virtualização/hardware. D fala de modelo de implantação, não de serviço. E confunde multicloud com divisão de responsabilidade.

Questão 3 - Gabarito: D

As três afirmativas estão corretas. I define autosserviço sob demanda. II define elasticidade rápida. III define serviço mensurado. Os distratores A, B, C e E excluem indevidamente características essenciais. A FGV costuma cobrar exatamente esse tipo de enumeração conceitual.

Questão 4 - Gabarito: A

A correta é A: PaaS permite publicar código/aplicação sem administrar diretamente servidor, SO e runtime base. B seria VM/infraestrutura. C seria software pronto para usuário final. D é armazenamento diretamente conectado. E foge do modelo de cloud.

Questão 5 - Gabarito: C

A correta é C. Híbrida combina ambientes distintos integrados, normalmente privado/on-premises e público. Multicloud usa múltiplos provedores de nuvem. A inverte conceitos. B mistura modelo de implantação com modelo de serviço. D inventa restrições inexistentes. E é a pegadinha clássica: não são sinônimos.

Questão 6 - Gabarito: A

A sequência correta é 3-1-2. SaaS entrega aplicação pronta; IaaS entrega infraestrutura com gestão de SO pelo cliente; PaaS entrega plataforma para código sem administrar servidor/SO. B, C, D e E erram a ordem e exploram confusão entre modelo de serviço e nível de abstração.

Questão 7 - Gabarito: A

A correta é A: e-mail corporativo como aplicação pronta pela rede é SaaS. B exigiria gestão de VM/SO. C exigiria foco em implantação de código sobre plataforma. D e E não classificam o modelo descrito.

Questão 8 - Gabarito: D

A correta é D: do IaaS para PaaS e SaaS aumenta a abstração e tende a diminuir a responsabilidade operacional do cliente, mas ela não desaparece. A erra porque cliente ainda gerencia usuários/dados/configurações. B erra porque em IaaS o SO costuma ser do cliente. C erra porque o código implantado em PaaS continua sendo responsabilidade do cliente. E erra porque tarefas não são idênticas.

Questão 9 - Gabarito: B

A correta é B: ambiente privado integrado à nuvem pública caracteriza nuvem híbrida. A é modelo de serviço, não o cenário completo. C é storage direto. D e E ignoram autosserviço/integração e confundem com infraestrutura local comum.

Questão 10 - Gabarito: E

A incorreta é E: autosserviço sob demanda reduz a necessidade de interação humana direta para cada provisionamento. A, B, C e D estão corretas e descrevem características essenciais: medição, acesso amplo pela rede, pooling e elasticidade.

Questão 11 - Gabarito: B

A correta é B: resource pooling é o agrupamento de recursos do provedor para atender múltiplos consumidores, com alocação dinâmica e isolamento. A nega o compartilhamento. C, D e E são conceitos de outros domínios e não capturam o termo.

Questão 12 - Gabarito: A

A correta é A: o trecho combina autosserviço, API/portal, elasticidade e medição/cobrança. B restringe sem base à nuvem privada. C contradiz o próprio cenário. D confunde recursos variados com SaaS exclusivo. E nega as características mencionadas.

Questão 13 - Gabarito: C

A correta é C: pública descreve oferta a amplo público/conjunto de clientes por provedor, não dados abertos. A é a pegadinha semântica. B restringe indevidamente a PaaS. D e E inventam condições irrelevantes.

Questão 14 - Gabarito: A

A correta é A: banco gerenciado é frequentemente classificado como serviço gerenciado próximo de PaaS/DBaaS, pois abstrai instalação, patching e SO. B seria aplicação pronta de escritório. C é storage direto. D é rede. E é arranjo de discos.

Questão 15 - Gabarito: B

A correta é B: nuvem privada é dedicada a uma organização e pode ser operada pela própria organização ou por terceiro. A erra ao exigir gratuidade. C descreve virtualização comum, insuficiente para cloud. D confunde com multicloud. E inventa proibição de APIs.

Questão 16 - Gabarito: C

A associação correta é C: VM com gestão de SO e instalação manual é IaaS; plataforma para código é PaaS; sistema pronto no navegador é SaaS. A e B embaralham os níveis de abstração. D mistura modelo de serviço com implantação. E usa protocolos de rede sem relação.

Questão 17 - Gabarito: C

A correta é C: multicloud pode reduzir dependência e aproveitar capacidades distintas, mas aumenta governança, identidade, rede, segurança, custos e observabilidade. A é falsa porque APIs são comuns. B é falsa porque multicloud não exige bare metal. D e E prometem benefícios absolutos inexistentes.

Questão 18 - Gabarito: D

A correta é D: mesmo em SaaS, o cliente costuma gerir usuários, permissões, dados, configurações e integrações sob seu domínio. A, B, C e E são responsabilidades do provedor ou de camadas inferiores não expostas ao consumidor SaaS.

Questão 19 - Gabarito: B

A correta é B: rapid elasticity permite expandir e contrair recursos rapidamente conforme demanda. A confunde pooling com custo. C limita indevidamente a SaaS. D nega escalabilidade sem base. E descreve compra permanente de hardware, o oposto do objetivo.

Questão 20 - Gabarito: A

A correta é A: I e II estão corretas. Em IaaS há mais autonomia operacional que em SaaS; PaaS é adequado para desenvolvimento e implantação sem administração direta de servidores. III está errada: multicloud não é sinônimo obrigatório de híbrida. B, C, D e E incluem a III ou excluem afirmações corretas.

16. Checklist final de memorização

- Cloud não é sinônimo de Internet nem de virtualização: procure autosserviço, acesso amplo, pooling, elasticidade e medição.
- IaaS: o cliente gerencia SO e aplicação; provedor entrega infraestrutura.
- PaaS: o cliente entrega código/dados/configuração; provedor gerencia plataforma, runtime base e infraestrutura.
- SaaS: o cliente usa software pronto; ainda responde por usuários, permissões, dados e configurações.
- Pública não significa dados públicos; privada não é qualquer data center virtualizado.
- Híbrida combina ambientes distintos integrados; multicloud usa múltiplos provedores.
- Responsabilidade compartilhada muda conforme o modelo: não some em nenhum deles.
- Cloud pode trocar CAPEX por OPEX, mas não garante economia sem governança de consumo.

17. Referências técnicas utilizadas

NIST SP 800-145 - The NIST Definition of Cloud Computing: definição clássica, cinco características essenciais, modelos de serviço e modelos de implantação.

NIST SP 500-292 - NIST Cloud Computing Reference Architecture: atores e arquitetura de referência para cloud computing.

Provas FGV correlatas de tecnologia da informação: usadas apenas para calibrar vocabulário, formato de enunciado e nível de distratores, sem cópia literal de questões.

Documentação oficial de provedores e materiais técnicos foram usados apenas como apoio secundário para exemplos de serviços gerenciados, mantendo o foco em conceitos cobrados em prova.